

2025년 서원고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

분자를 인수분해해 공통인수를 지운다

STEP 1

분자를 인수분해하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

정답

답:

①

2. 다음 중 $x=2$ 에서 불연속인 함수는?

[4.4점]

- ① $f(x)=x^2-2$ ② $f(x)=\sqrt{x+2}$
③ $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ ④ $f(x)=|x-2|$
⑤ $f(x)=\begin{cases} 3x^2-4 & (x \geq 2) \\ -x+8 & (x < 2) \end{cases}$

핵심 아이디어

구간 경계에서 좌극한과 함숫값을 대조한다

STEP 1

①, ②, ④는 각각 다항함수, 무리함수, 절댓값을 포함한 함수로 $x=2$ 를 포함하는 구간에서 연속이다

STEP 2

③은 $x=2$ 에서 분모 $x^2+3x+2=12 \neq 0$ 이므로 연속이다

STEP 3

⑤는 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x+8) = 6$ 이고

$f(2) = 3 \times 4 - 4 = 8$ 이므로 $x=2$ 에서 불연속이다

정답

답:

⑤

3.곡선 $y=2x^3-x^2+4$ 위의 점 $(-1, 1)$ 에서 접하는 접선이 점 $(a, -7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

핵심 아이디어

접점에서의 기울기로 접선부터 세운다

STEP 1

$y'=6x^2-2x$ 이므로 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $6+2=8$

STEP 2

접선의 방정식은 $y=8(x+1)+1=8x+9$

STEP 3

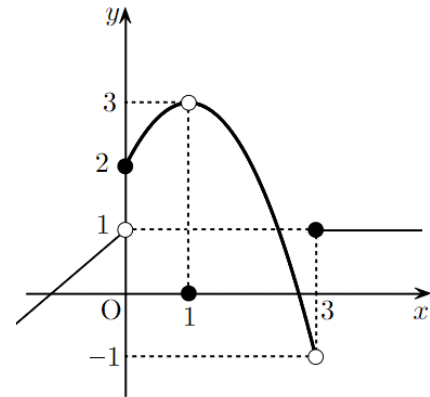
접선이 점 $(a, -7)$ 을 지나므로 $-7=8a+9$ 에서 $a=-2$

정답

답:

④

4.함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + f(1) + \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)$ 의 값은?

[4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

함숫값은 채운 점, 극한은 화살표 방향으로 읽는다

STEP 1

그래프에서 $x \rightarrow 0-$ 일 때 직선은 열린 점 $(0, 1)$ 로 다가가므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$

STEP 2

$x=1$ 에서 함숫값은 채운 점 $(1, 0)$ 이 나타내므로 $f(1)=0$

STEP 3

$x > 3$ 에서 그래프는 직선 $y=1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = 1$

STEP 4

따라서 구하는 값은 $1+0+1=2$

정답

답:

②

5. 방정식 $-2x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ 의 실근이 속하는 구간을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(-2, -1)$
 ㄴ. $(-1, 0)$
 ㄷ. $(0, 1)$
 ㄹ. $(1, 2)$

[4.7점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

핵심 아이디어

구간 양 끝의 부호가 다르면 사잇값 정리가 실근을 준다

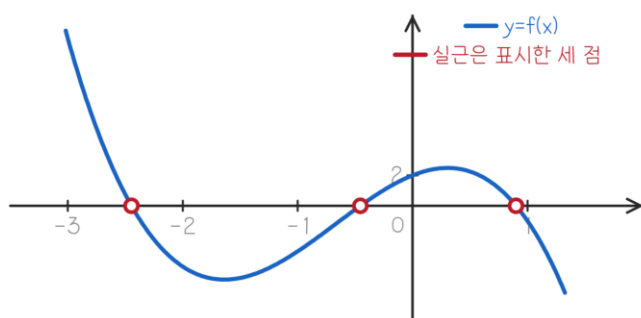
STEP 1

$f(x) = -2x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 연속함수이고 $f(-2) = -4$, $f(-1) = -3$, $f(0) = 2$, $f(1) = -1$, $f(2) = -24$

STEP 2

사잇값 정리에 의하여 열린구간 $(-1, 0)$ 과 $(0, 1)$ 에 각각 실근이 존재한다

그래프



STEP 3

$f(-3) = 11 > 0$ 이고 $f(-2) < 0$ 이므로 남은 한 실근은 $(-3, -2)$ 에 있다. 삼차방정식의 실근은 세 개를 넘지 않으므로 ㄱ, ㄹ의 구간에는 실근이 없다

STEP 4

따라서 실근이 속하는 구간은 ㄴ, ㄷ이다

정답

답:

③

6. 상수 a, b, c 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + b}{(x-2)^2} & (x \neq 2) \\ c & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $a+b+c$ 의 값은?

[4.8점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

분모가 0으로 가면 분자도 같은 인수를 가져야 한다

STEP 1

$x \rightarrow 2$ 일 때 분모가 0으로 가고 극한값 c 가 존재하므로 분자 $x^3 + ax + b$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 한다

STEP 2

$x^3 + ax + b = (x-2)^2(x+k)$ 로 놓고 우변을 전개하면 $x^3 + (k-4)x^2 + (4-4k)x + 4k$

STEP 3

x^2 의 계수를 비교하면 $k=4$ 이므로 $a = 4 - 4 \times 4 = -12$, $b = 4 \times 4 = 16$

STEP 4

연속이려면 $c = \lim_{x \rightarrow 2} (x+4) = 6$

STEP 5

따라서 $a+b+c = -12+16+6 = 10$

정답

답:

⑤

7. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, $a+c$ 의 값은? (단, a 는 자연수)

[4.9점]

- ① $3 - \sqrt{7}$ ② $4 - \sqrt{7}$ ③ $5 - \sqrt{7}$
 ④ $4 + \sqrt{7}$ ⑤ $5 + \sqrt{7}$

핵심 아이디어

롤의 정리는 양 끝 함숫값이 같아야 시작된다

STEP 1

롤의 정리를 적용하려면 $f(-a) = f(a)$ 이어야 한다

STEP 2

$f(a) - f(-a) = \frac{2}{3}a^3 - 6a = \frac{2}{3}a(a^2 - 9) = 0$ 에서 a 는 자연수이므로 $a=3$

STEP 3

$f'(x) = x^2 - 4x - 3 = 0$ 에서 $x = 2 \pm \sqrt{7}$

STEP 4

열린구간 $(-3, 3)$ 에 속하는 값은 $c = 2 - \sqrt{7}$

STEP 5

따라서 $a+c = 3 + 2 - \sqrt{7} = 5 - \sqrt{7}$

정답

답:

③

8. 다항식 $x^{25} - 10x - 22$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 8 ② 16 ③ 24
 ④ 32 ⑤ 40

핵심 아이디어

나눗셈 항등식을 세우고 양변을 미분한다

STEP 1

$x^{25} - 10x - 22 = (x+1)^2 Q(x) + px + q$ 로 놓는다

STEP 2

$x = -1$ 을 대입하면 $-1 + 10 - 22 = -p + q$ 에서 $-p + q = -13$

STEP 3

양변을 미분하면

$25x^{24} - 10 = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + p$

STEP 4

$x = -1$ 을 대입하면 $p = 25 - 10 = 15$ 이고 $q = 15 - 13 = 2$

STEP 5

따라서 $R(x) = 15x + 2$ 이고 $R(2) = 30 + 2 = 32$

정답

답:

④

9.0이 아닌 모든 실수 h 에 대하여 다항함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 $1-h$ 에서 $1+2h$ 까지 변할 때의 평균변화율이 $5h^3+9h^2+4h+1$ 일 때, $y=f(x)$ 의 $x=1$ 에서 순간변화율은?
[5.0점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

핵심 아이디어

평균변화율을 $f'(1)$ 조각으로 쪼갠다

STEP 1

x 의 값이 $1-h$ 에서 $1+2h$ 까지 변할 때의
평균변화율은 $\frac{f(1+2h)-f(1-h)}{3h}=5h^3+9h^2+4h+1$

STEP 2

좌변을 나누어 쓰면 $\frac{f(1+2h)-f(1)}{3h} + \frac{f(1)-f(1-h)}{3h}$

STEP 3

$h \rightarrow 0$ 일 때 앞 항은 $\frac{2}{3}f'(1)$ 로, 뒤 항은 $\frac{1}{3}f'(1)$ 로
수렴하므로 좌변의 극한은 $f'(1)$ 이다

STEP 4

우변의 극한은 1이므로 구하는 순간변화율은
 $f'(1)=1$

정답

답:

2

10.상수 a 와 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을
있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=L$ (L 은 상수)이고, $g(x)=\{f(x)\}^2$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=L^2$ 이다.
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=\infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$ 이다.
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않더라도 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 은 항상
존재한다.
ㄹ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$ 이고, $|g(x)| \leq M$ ($M>0$ 인 상수)이면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$ 이다.

[5.1점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

핵심 아이디어

성질은 증명, 거짓은 반례 하나로 끝낸다

STEP 1

ㄱ. 극한의 성질에 의하여
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} f(x)=L^2$ 이다. 참이다

STEP 2

ㄴ. $f(x)=x-a$, $g(x)=\frac{1}{(x-a)^2}$ 이면 조건을
만족시키지만 $f(x)g(x)=\frac{1}{x-a}$ 의 극한은 존재하지
않는다. 거짓이다

STEP 3

ㄷ. $f(x)=\frac{1}{x-a}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 도 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 도
존재하지 않는다. 거짓이다

STEP 4

ㄹ. $0 \leq |f(x)g(x)| \leq M|f(x)|$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} M|f(x)|=0$
이므로 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$
이다. 참이다. 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다

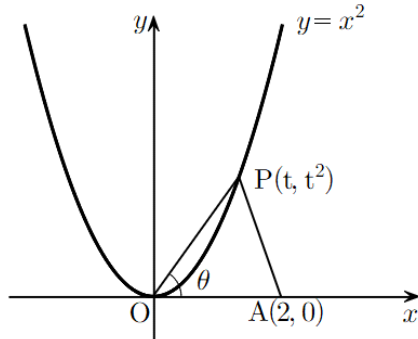
정답

답:

2

11. 양수인 t 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ 과 원점 $O(0, 0)$, 점 $A(2, 0)$ 이 이루는 각 $\angle POA$ 의 크기를 θ 라 하자.

이때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t}$ 의 값은?



[5.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

$\cos \theta$ 를 좌표로 번역하고 최고차항만 남긴다

STEP 1

직선 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각이 θ

$$\text{이므로 } \cos \theta = \frac{t}{\sqrt{t^2 + t^4}} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}$$

STEP 2

두 점 $A(2, 0)$, $P(t, t^2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AP} = \sqrt{(t-2)^2 + t^4}$$

STEP 3

$$\frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t} = \frac{\sqrt{((t-2)^2 + t^4)/t^2 (1+t^2)}}{t} = \frac{\sqrt{((t-2)^2 + t^4/t^2 + t^4)}}{\sqrt{(t-2)^2 + t^4/t^2 + t^4}}$$

STEP 4

근호 안의 분모와 분자를 t^4 으로 나누면

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t} = \sqrt{(0+1/0+1)} = 1$$

정답

답:

①

12. 4가 아닌 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x-a)^2 & (x \leq a) \\ (4-x)(x-a) & (x > a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(c)=0$ 인 c 가 0과 $2+\frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

(나) 세 점 $(a, f(a))$, $(4, f(4))$, $(2+\frac{a}{2}, f(2+\frac{a}{2}))$ 를

꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{27}{8}$ 이다.

$f(2a)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

근의 위치로 a 의 범위부터 좁힌다

STEP 1

$f(a)=0$ 이고, $x>a$ 에서 $f(x)=0$ 이 되는 것은 $a<4$ 일 때의 $x=4$ 뿐이다

STEP 2

$a>4$ 이면 $f(x)=0$ 의 근은 $x=a$ 뿐인데 $a>2+\frac{a}{2}$ 이므로 조건 (가)를 만족시킬 수 없다. 따라서 $0<a<4$

STEP 3

$2+\frac{a}{2}$ 는 a 와 4의 평균이므로 조건 (나)의 세 점 중 두 점 $(a, 0)$, $(4, 0)$ 은 x 축 위에 있다

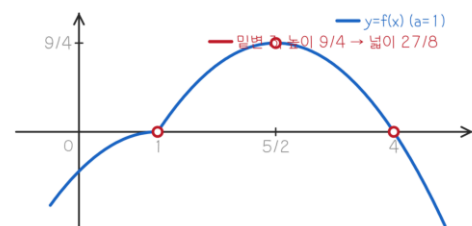
STEP 4

$$f(2+\frac{a}{2}) = (4-2-\frac{a}{2})(2+\frac{a}{2}-a) = (2-\frac{a}{2})^2$$

STEP 5

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}(4-a)(\frac{4-a}{2})^2 = \frac{(4-a)^3}{8} = \frac{27}{8}$ 이므로 $4-a=3$, 즉 $a=1$

그래프



STEP 6

이때 $x=1$ 이 0과 $\frac{5}{2}$ 사이에 있어 조건 (가)도 만족시킨다

STEP 7

따라서 $f(2a)=f(2)=(4-2)(2-1)=2$

정답

답:

③

13. 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x| - f(x)}{x - f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2|x| - 2f(x)}{x - f(x)} = 6$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-3)f(x-1)}{|x|-2} \text{의 값이 존재하지 않는 실수 } a \text{의 개수는 1이다.}$$

$f(3)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

핵심 아이디어

$f(0)=0$ 부터 확정하고 조건을 계수로 번역한다

STEP 1

만약 $f(0) \neq 0$ 이면 조건 (가)의 두 극한은 각각 $\frac{-f(0)}{-f(0)}=1$ 과 $\frac{-2f(0)}{-f(0)}=2$ 가 되어 곱이 2 이다. 조건에 모순이므로 $f(0)=0$

STEP 2

$f(x)=px^2+qx(p<0)$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $\frac{|x|-f(x)}{x-f(x)} = \frac{-1-px-q}{1-px-q} \rightarrow \frac{-1-q}{1-q}$ 이고 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $\frac{2|x|-2f(x)}{x-f(x)} = \frac{2-2px-2q}{1-px-q} \rightarrow 2$

STEP 3

조건 (가)에서 $\frac{-1-q}{1-q} \times 2=6$ 이므로 $-1-q=3(1-q)$ 에서 $q=2$

STEP 4

조건 (나)에서 분모 $|x|-2$ 는 $x=\pm 2$ 에서만 0 이 된다. $x=2$ 에서 극한이 존재하려면 분자가 0 으로 가야 하므로 $f(-1)f(1)=0$, 같은 이유로 $x=-2$ 에서는 $f(-5)f(-3)=0$ 이어야 한다

STEP 5

$f(x)=px^2+2x$ 에서 $f(-1)=p-2$, $f(-5)=25p-10$, $f(-3)=9p-6$ 은 $p<0$ 이면 모두 음수이다

STEP 6

극한이 존재하지 않는 실수 a 가 하나뿐이라면 $f(1)=p+2=0$, 즉 $p=-2$ 이어야 한다. 이때 $f(x-1)=-2(x-1)(x-2)$ 가 $x-2$ 를 인수로 가져 $x=2$ 에서는 극한이 존재하고, $x=-2$ 에서만 존재하지 않는다

STEP 7

따라서 $f(x)=-2x^2+2x$ 이고 $f(3)=-18+6=-12$

정답

답:

①

14. 상수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=(x^2-x+a)f(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-f(x)}{x-1} = 0$$

$$(나) g'(1) \neq 0$$

$$(다) f(\alpha)=f'(\alpha) \text{ 이고 } g'(\alpha)=12f'(\alpha) \text{ 인 실수 } \alpha \text{가 존재한다.}$$

$g(\alpha+3)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① -24 ② -23 ③ -22
④ -21 ⑤ -20

→ 14번 손풀이는 11쪽에

15. 상수 a, b 와 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 3) \\ -f(-x+a)+b & (x > 3) \end{cases}$$

$g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a \neq 6$)

[5.6점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

미분가능은 연속과 미분계수, 두 조건이다

STEP 1

$x=3$ 에서 연속이어야 하므로 $f(3) = -f(a-3)+b$ 에서 $6 = -f(a-3)+b$

STEP 2

$x > 3$ 에서 $\{-f(-x+a)+b\}' = f'(-x+a)$ 이므로 $x=3$ 에서 미분가능하려면 $f'(3) = f'(a-3)$

STEP 3

$f'(x) = 3x^2 - 6x$ 에서 $f'(3) = 9$ 이므로 $3(a-3)^2 - 6(a-3) = 9$

STEP 4

$a-3=u$ 로 놓으면 $u^2 - 2u - 3 = (u-3)(u+1) = 0$ 에서 $u=3$ 또는 $u=-1$ 이고 $a \neq 6$ 이므로 $a=2$

STEP 5

$f(-1) = -1 - 3 + 6 = 2$ 이므로 $b = 6 + f(-1) = 8$

STEP 6

따라서 $a+b = 2+8 = 10$

정답

답:

⑤

16. 실수 t 에 대하여 두 함수

$$f(x) = -(x+t)^2 + 2, \quad g(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq -1) \\ -x-3 & (x > -1) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $k(t)$ 에 대하여 함수 $h(t)k(t)$ 가 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에서 연속일 때, $k(0)$ 의 값은?

[5.7점]

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{17}{4}$

→ 16번 손풀이는 12쪽에

17. $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$-x^2 - 2x < f(x) < x^2 - 2x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\{f(x)+4x\}}{\{f(x)\}^3 + 2\{f(x)\}^2}$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

변끼리 나눠 $\frac{f(x)}{x}$ 의 극한부터 잡는다

STEP 1

$x \neq 0$ 인 모든 실수에서 $-x^2 - 2x < f(x) < x^2 - 2x$ 이고 양 끝이 모두 0으로 수렴하므로 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

STEP 2

$x > 0$ 일 때 각 변을 x 로 나누면 $-x - 2 < \frac{f(x)}{x} < x - 2$ 이고,

$x < 0$ 일 때는 부등호의 방향이 바뀌어 $x - 2 < \frac{f(x)}{x} < -x - 2$

이다. 두 경우 모두 양 끝이 -2 로 수렴하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2$$

STEP 3

구하는 식의 분모와 분자를 x^2 으로 나누면 분자는

$\frac{f(x)}{x} + 4$, 분모는 $\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 \{f(x) + 2\}$ 가 된다

STEP 4

따라서 구하는 극한값은 $\frac{-2+4}{(-2)^2 \times (0+2)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

정답

답: 1/4

18. 다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 5x + 1} = 3$ 을 만족시키고, 함수

$g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} - 1 & (x \neq -2) \\ 3 & (x = -2) \end{cases}$$

이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

곱의 불연속은 상대가 0이면 지워진다

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 5x + 1} = 3$ 이므로 $f(x)$ 는 최고차항의

계수가 6인 이차함수이다

STEP 2

$x \neq -2$ 일 때 $g(x) = \frac{1}{x+2} - 1 = \frac{-(x+1)}{x+2}$ 이므로

$f(x)g(x)$ 는 $x \neq -2$ 인 모든 실수에서 연속이다

STEP 3

$x = -2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-f(x)(x+1)}{x+2}$ 가

존재하여 $f(-2)g(-2) = 3f(-2)$ 와 같아야 한다

STEP 4

분모가 0으로 가므로 분자도 0으로 가야 한다.

$$-f(-2) \times (-1) = f(-2) = 0$$

STEP 5

$f(x) = (x+2)(6x+m)$ 으로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-f(x)(x+1)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \{-(6x+m)(x+1)\} = m - 12$$

STEP 6

이 값이 $3f(-2) = 0$ 과 같아야 하므로 $m = 12$, 즉

$$f(x) = 6(x+2)^2$$

STEP 7

따라서 $f(-1) = 6 \times 1 = 6$

정답

답: 6

19. $f(1)=2$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{g(x)+1} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

극한값이 0 이 아니려면 분모도 0 으로 가야 한다

STEP 1

점 $(0, 1)$ 이 곡선 위의 점이므로 $f(0)=1$ 이고
접선의 방정식은 $g(x)=f'(0)x+1$

STEP 2

$x \rightarrow 1$ 일 때 분자는 $f(1)-2=0$ 으로 간다. 만약
 $g(1)+1 \neq 0$ 이면 극한값이 0 이 되어 모순이므로
 $g(1)+1=f'(0)+2=0$, 즉 $f'(0)=-2$

STEP 3

$g(x)=-2x+1$ 이므로 $g(x)+1=-2(x-1)$

STEP 4

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{-2(x-1)} = -\frac{1}{2} f'(1) = 4$ 에서 $f'(1)=-8$

STEP 5

$f(x)=px^3+qx^2-2x+1$ 로 놓으면 $f(1)=p+q-1=2$
에서 $p+q=3$ 이고 $f'(1)=3p+2q-2=-8$ 에서
 $3p+2q=-6$

STEP 6

두 식을 연립하면 $p=-12$, $q=15$ 이므로
 $f'(x)=-36x^2+30x-2$

STEP 7

따라서 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=-9+15-2=4$

정답

답: 4

핵심 아이디어

모순 소거로 a 를 확정하고 인수로 놓는다

STEP 1

조건 (가)에서 $g(x)-f(x)=(x^2-x+a-1)f(x)$

STEP 2

만약 $a \neq 1$ 이면 극한이 존재하기 위하여 $f(1)=0$ 이고,
 $f(x)=(x-1)(x-r)$ 로 놓으면 극한값은 $(a-1)(1-r)=0$ 에서
 $r=1$ 이다. 그러면 $f(1)=f'(1)=0$ 이 되어 $g'(1)=0$ 이므로
 조건 (나)에 모순이다. 따라서 $a=1$

STEP 3

$a=1$ 이면 $\frac{g(x)-f(x)}{x-1}=xf(x)$ 이므로 극한값은
 $f(1)=0$, 즉 $f(x)=(x-1)(x-r)$

STEP 4

$g'(x)=(2x-1)f(x)+(x^2-x+1)f'(x)$ 에서
 $g'(1)=f'(1)=1-r \neq 0$ 이므로 $r \neq 1$

STEP 5

조건 (다)에서 $f(\alpha)=f'(\alpha)$ 이므로
 $g'(\alpha)=(2\alpha-1)f'(\alpha)+(\alpha^2-\alpha+1)f'(\alpha)=(\alpha^2+\alpha)f'(\alpha)$

STEP 6

만약 $f'(\alpha)=0$ 이면 $f(\alpha)=0$ 이 되어 $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 를
 중근으로 갖고, $f(1)=0$ 에서 $\alpha=1$, 즉 $r=1$ 이 되어
 모순이다. 따라서 $\alpha^2+\alpha=12$ 에서 $\alpha=3$ 또는 $\alpha=-4$

STEP 7

$f(x)=x^2-(1+r)x+r$ 에서
 $f(\alpha)-f'(\alpha)=\alpha^2-(3+r)\alpha+2r+1=0$

STEP 8

$\alpha=3$ 이면 $1-r=0$ 에서 $r=1$ 이 되어 모순이고,
 $\alpha=-4$ 이면 $29+6r=0$ 에서 $r=-\frac{29}{6}$

STEP 9

$f(-1)=2+2r=2-\frac{29}{3}=-\frac{23}{3}$ 이고
 $(-1)^2-(-1)+1=3$

STEP 10

따라서 $g(\alpha+3)=g(-1)=3 \times \left(-\frac{23}{3}\right)=-23$

정답

답:

②

핵심 아이디어

교점 개수의 층이 바뀌는 곳에서 $k(t)$ 가 0 이어야 한다

STEP 1

$y=g(x)$ 의 그래프는 $x \leq -1$ 에서 점 $(-1, 2)$ 를 끝점으로 하는 직선 $y=x+3$ 이고, $x > -1$ 에서 열린 점 $(-1, -2)$ 에서 시작하는 직선 $y=-x-3$ 이다. $y=f(x)$ 의 그래프는 꼭짓점이 $(-t, 2)$ 인 위로 볼록한 포물선이다

STEP 2

$x \leq -1$ 에서 $-(x+t)^2+2=x+3$, 즉 $x^2+(2t+1)x+t^2+1=0$ 의 판별식은 $D_1=4t-3$ 이다. 좌변의 $x=-1$ 에서의 값은 $(t-1)^2 \geq 0$ 이고 축 $x=-\frac{2t+1}{2}$ 은 $t > \frac{3}{4}$ 일 때 -1 보다 왼쪽에 있으므로 실근은 모두 $x \leq -1$ 에 있다

STEP 3

따라서 이 부분의 교점의 개수는 $t < \frac{3}{4}$ 일 때 0, $t = \frac{3}{4}$ 일 때 1, $t > \frac{3}{4}$ 일 때 2 이다

STEP 4

$x > -1$ 에서 $-(x+t)^2+2=-x-3$, 즉 $q(x)=x^2+(2t-1)x+t^2-5=0$ 에서 $q(-1)=(t-3)(t+1)$

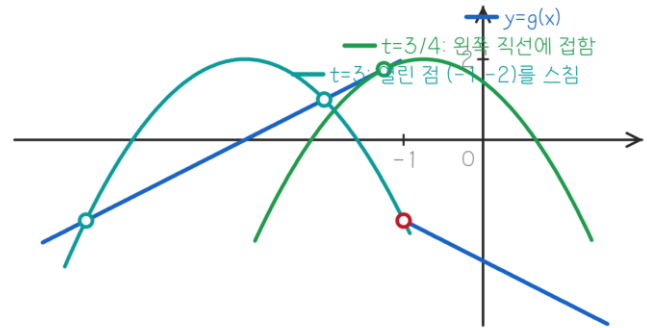
STEP 5

$0 < t < 3$ 이면 $q(-1) < 0$ 이라 -1 보다 큰 근이 하나뿐이므로 교점은 1 개이고, $t \geq 3$ 이면 $q(-1) \geq 0$ 이고 축 $x=\frac{1-2t}{2}$ 이 -1 보다 왼쪽에 있어 $x > -1$ 인 근이 없으므로 교점은 0 개이다

STEP 6

정리하면 $h(t)$ 는 $0 < t < \frac{3}{4}$ 에서 1, $t = \frac{3}{4}$ 에서 2, $\frac{3}{4} < t < 3$ 에서 3, $t \geq 3$ 에서 2 이다

그래프



STEP 7

$h(t)$ 는 $t = \frac{3}{4}$ 과 $t=3$ 에서만 불연속이므로 $h(t)k(t)$ 가 $t > 0$ 에서 연속이려면 $k(\frac{3}{4})=0$ 이고 $k(3)=0$

STEP 8

최고차항의 계수가 1 인 이차함수이므로 $k(t)=(t-\frac{3}{4})(t-3)$ 이고 $k(0)=\frac{3}{4} \times 3 = \frac{9}{4}$

정답

답:

4